

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický proud v látkách

Lehké úlohy procvičí Ohmův zákon a čtení tabulky, střední práci s měřicími přístroji a grafem, těžké zpracování dat, nejistoty a návrh měření. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Na rezistoru s odporem $470\ \Omega$ naměříš voltmetrem napětí $3,3\ \text{V}$. Jaký proud ukáže ampérmetr zapojený do série s rezistorem?
2. Jaké napětí naměříš na rezistoru s odporem $1,5\ \text{k}\Omega$, prochází-li jím proud $4,0\ \text{mA}$?
3. V-A charakteristika rezistoru s odporem $250\ \Omega$ je přímka $I = kU$. Urči směrnici k v jednotkách A/V (siemens) i v mA/V .
4. Rezistor má udanou hodnotu $220\ \Omega$ s tolerancí $5\ \%$. Z měření ti vyšel odpor $226\ \Omega$. Jaká je relativní odchylka od udané hodnoty? Je rezistor v toleranci?
5. V tabulce měření rezistoru je U (V): $2,0; 4,0; 6,0; 8,0$ a I (mA): $10,1; 19,8; 0,0302; 40,3$. Který údaj je zřejmě zapsán ve špatných jednotkách? Oprav ho a urči průměrný odpor.
6. V jednom grafu (na vodorovné ose U , na svislé I) jsou V-A charakteristiky dvou rezistorů A a B – obě jsou přímky z počátku, přímka A je strmější. Který rezistor má větší odpor? Zdůvodni.

Střední ★★☆☆

7. Digitální multimetr zobrazí nejvýš 1 999 (tzv. $3\frac{1}{2}$ místa). Napěťové rozsahy jsou $2\ \text{V}$, $20\ \text{V}$ a $200\ \text{V}$. Chceš měřit napětí asi $9\ \text{V}$. Který rozsah zvolíš a jaký je na něm nejmenší rozlišitelný krok? Jaký krok by byl na rozsahu $200\ \text{V}$?
8. Výrobce udává přesnost voltmetru $\pm(1\ \% \text{ z údaje} + 2 \text{ digity})$. Na rozsahu $20\ \text{V}$ (poslední číslice = $0,01\ \text{V}$) přístroj ukazuje $12,34\ \text{V}$. Jak velká je absolutní a relativní chyba měření? Jak zapíšeš výsledek?
9. Rezistor $1\ \text{k}\Omega$ smí mít nejvýš výkon $0,25\ \text{W}$ (propojení s H37). Jaké největší napětí na něj smíš při měření V-A charakteristiky připojit a jaký proud jím pak poteče?
10. Naměřenými body rezistoru jsi v grafu proložil přímkou. Odečteš z ní dva vzdálené body: $[1,0\ \text{V}; 4,8\ \text{mA}]$ a $[9,0\ \text{V}; 43,0\ \text{mA}]$. Urči ze směrnice přímky odpor rezistoru. Proč je lepší počítat ze směrnice než z jediného bodu?
11. V-A charakteristika rezistoru R_1 prochází bodem $[6\ \text{V}; 30\ \text{mA}]$, rezistoru R_2 bodem $[6\ \text{V}; 12\ \text{mA}]$ (obě jsou přímky z počátku). Urči oba odpory. Jaký proud poteče ze zdroje $6\ \text{V}$, zapojíme-li je a) za sebou, b) vedle sebe? Jaké napětí bude v případě a) na každém z nich?
12. Zpracování měření v Pythonu (propojení s informatikou): co vypíše program? Proč se proud dělí tisícem? Co program počítá?

```
U = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]      # V
I = [5.1, 9.8, 15.2, 19.9]   # mA
R = [u / (i / 1000) for u, i in zip(U, I)]
print(round(sum(R) / len(R)))
```

Těžké ★★★

13. Ampérmetr měl posunutou nulu. Při měření rezistoru vyšlo U (V): $0; 2; 4; 6; 8$ a I (mA): $0,5; 10,4; 20,6; 30,4; 40,5$. Prolož body přímkou $I = kU + q$ (regrese v tabulkovém procesoru nebo kalkulačce), urči odpor rezistoru a posun nuly ampérmetru. Jaký odpor by vyšel „naivně“ jen z prvního nenulového bodu?
14. Ampérmetr má vlastní odpor $1\ \Omega$, voltmetr $10\ \text{M}\Omega$. Zapojení A: voltmetr přímo na vývodech rezistoru (ampérmetr měří i proud voltmetrem). Zapojení B: voltmetr měří napětí na ampérmetru i rezistoru dohromady. Urči relativní chybu naměřeného odporu $R = \frac{U}{I}$ v obou zapojeních pro rezistor $10\ \Omega$ a pro rezistor $1\ \text{M}\Omega$. Které zapojení zvolíš kdy?

15. Při měření rezistoru ukazuje voltmetr 5,00 V (přesnost $\pm(0,5 \% + 2 \text{ digity})$), poslední číslice 0,01 V) a ampérmetr 23,4 mA (přesnost $\pm(1 \% + 3 \text{ digity})$, poslední číslice 0,1 mA). Urči odpor, jeho relativní a absolutní nejistotu a výsledek správně zapiš.
16. Navrhni měření V-A charakteristiky rezistoru $100 \Omega / 0,5 \text{ W}$ po krocích 1 V. Do jakého napětí smíš jít? Jaký výkon by měl rezistor při 7 V a při 8 V? Který proudový rozsah ampérmetru (20 mA, 200 mA, 2 A) zvolíš?
17. Neznámý prvek: při napětí 2 V jím teče 10 mA, při 4 V 40 mA, při 6 V 90 mA. Rozhodni, zda platí Ohmův zákon. Najdi vztah $I = aU^2$, urči proud a odpor prvku při napětí 5 V (matematika: kvadratická funkce).
18. Termika $\times$ elektřina: Rezistor je ponořen v kalorimetru se 100 g vody. Při napětí 12 V jím teče proud 0,50 A a voda se za 5 minut ohřeje o 4,0 K ($c = 4180 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$). Urči odpor rezistoru, jeho výkon, dodanou elektrickou energii a kolik procent z ní přijala voda.

Výsledky ke kontrole

1. $I = \frac{U}{R} \doteq 7,02 \text{ mA}$
2. $U = RI = 1\,500 \cdot 0,004 \text{ V} = 6,0 \text{ V}$
3. $k = \frac{1}{R} = 0,004 \text{ A/V} = 4 \text{ mA/V}$
4. $\delta = \frac{6}{220} \cdot 100 \% \doteq 2,7 \% - \text{ano, je v toleranci (} < 5 \% \text{)}$
5. třetí údaj je v ampérech: $0,0302 \text{ A} = 30,2 \text{ mA}$; odpory 198; 202; 199; 199Ω ; průměr $R \doteq 199 \Omega$
6. B – při stejném napětí jím teče menší proud; směrnice přímkou je $k = \frac{1}{R}$, menší směrnice = větší odpor
7. rozsah 20 V (ukáže nejvýš 19,99 V), krok 0,01 V; na rozsahu 200 V jen 0,1 V (méně přesné čtení); rozsah 2 V nestačí
8. $\Delta U = 0,1234 + 0,02 \doteq 0,14 \text{ V}$; $\delta \doteq 1,2 \%$;
 $U = (12,34 \pm 0,14) \text{ V}$
9. $P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow U_{\max} = \sqrt{PR} \doteq 15,8 \text{ V}$; $I_{\max} = \frac{U}{R} \doteq 15,8 \text{ mA}$
10. $k = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{38,2 \text{ mA}}{8,0 \text{ V}} \doteq 4,78 \text{ mA/V}$, $R = \frac{1}{k} \doteq 209 \Omega$; přímka průměruje všechny body a potlačí náhodné chyby i případný posun nuly
11. $R_1 = 200 \Omega$, $R_2 = 500 \Omega$; a) $I \doteq 8,57 \text{ mA}$, $U_1 \doteq 1,71 \text{ V}$, $U_2 \doteq 4,29 \text{ V}$; b) $I = 42 \text{ mA}$
12. vypíše 200 – průměrný odpor v ohmech (dílčí odpory $\doteq 196$; 204; 197; 201 Ω); proud je v mA, dělením 1 000 ho převedeme na ampéry
13. $k \doteq 5,00 \text{ mA/V} \Rightarrow R = \frac{1}{k} \doteq 200 \Omega$; $q \doteq 0,48 \text{ mA}$ (posun nuly); naivně $R = \frac{2\sqrt{V}}{10,4 \text{ mA}} \doteq 192 \Omega$
14. 10 Ω : A $-0,0001 \%$, B $+10 \%$; 1 M Ω : A $\doteq -9,1 \%$ ($R_m = \frac{RR_V}{R + R_V}$), B $+0,0001 \%$ ($R_m = R + R_A$); malé odpory zapojením A, velké zapojením B
15. $\Delta U = 0,045 \text{ V}$ ($\delta_U = 0,90 \%$); $\Delta I \doteq 0,53 \text{ mA}$ ($\delta_I \doteq 2,28 \%$); $R \doteq 213,7 \Omega$, $\delta_R \doteq 3,2 \%$, $\Delta R \doteq 6,8 \Omega$; $R = (214 \pm 7) \Omega$
16. $U_{\max} = \sqrt{PR} \doteq 7,07 \text{ V} \rightarrow \text{body 0 až 7 V}$;
 $P(7 \text{ V}) = 0,49 \text{ W}$, $P(8 \text{ V}) = 0,64 \text{ W}$ (přetížení); největší proud 70 mA $\rightarrow$ rozsah 200 mA
17. odpory 200; 100; 66,7 Ω – neplatí; $a = 2,5 \text{ mA/V}^2$; při 5 V: $I = 62,5 \text{ mA}$, $R = \frac{U}{I} = 80 \Omega$
18. $R = 24 \Omega$; $P = 6 \text{ W}$; $W = Pt = 1\,800 \text{ J}$; $Q = cm\Delta t = 1\,672 \text{ J}$;
 $\frac{Q}{W} \doteq 92,9 \%$